

Непрерывные случайные величины. Нормальное распределение

1. Непрерывные случайные величины
2. Характеристики непрерывных случайных величин
3. Нормальное распределение и его свойства

1.1 Функция распределения (интегральная функция) $F(x)$ определяет вероятность того, что случайная величина X в результате испытания примет значение, меньшее x , т. е.

$$F(x) = P(X < x) \quad (1.1)$$

Свойства функции распределения:

1) $0 \leq F(x) \leq 1$

2) $F(x)$ – неубывающая функция

3) Вероятность того, что случайная величина примет значение, заключенное в интервале (a, b) , равна:

$$P(a \leq X < b) = F(b) - F(a) \quad (1.2)$$

4) Вероятность того, что непрерывная случайная величина X примет одно определенное значение, равна нулю.

5) Если возможные значения случайной величины принадлежат интервалу (a, b) , то: $F(x) = 0$ при $x \leq a$, $F(x) = 1$ при $x \geq b$.

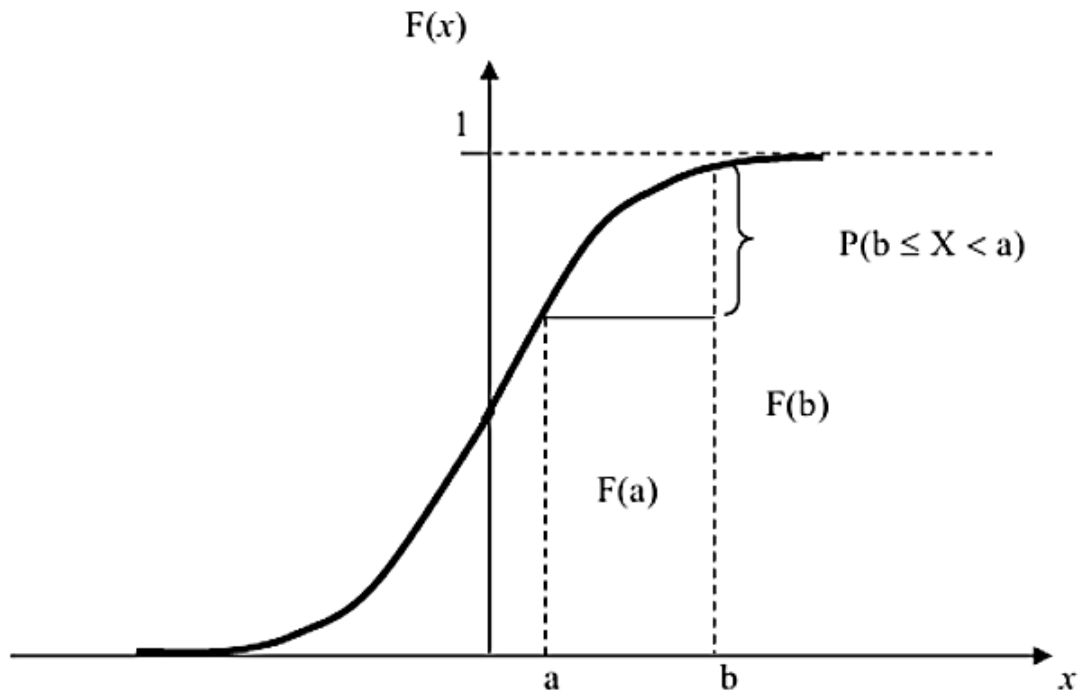


Рисунок 1.1 – Функция распределения

Пример 1.1 Произведено 500 измерений боковой ошибки наводки при стрельбе с самолета по наземной цели. Результаты измерений (в тысячных долях радиана) сведены в статистический ряд. Построить приближенно статистическую функцию распределения ошибки наводки.

x_i	-4; -3	-3; -2	-2; -1	-1; 0	0; 1	1; 2	2; 3	3; 4
n_i	6	25	72	133	120	88	46	10
$w_i(p_i^*)$	0,012	0,05	0,144	0,266	0,24	0,176	0,092	0,02
	0,012	0,062	0,206	0,472	0,712	0,888	0,98	1

$$F^*(-4) = 0$$

$$F^*(1) = 0,712$$

$$F^*(-3) = 0,012$$

$$F^*(2) = 0,888$$

$$F^*(-2) = 0,062$$

$$F^*(3) = 0,98$$

$$F^*(-1) = 0,206$$

$$F^*(4) = 1$$

$$F^*(0) = 0,472$$

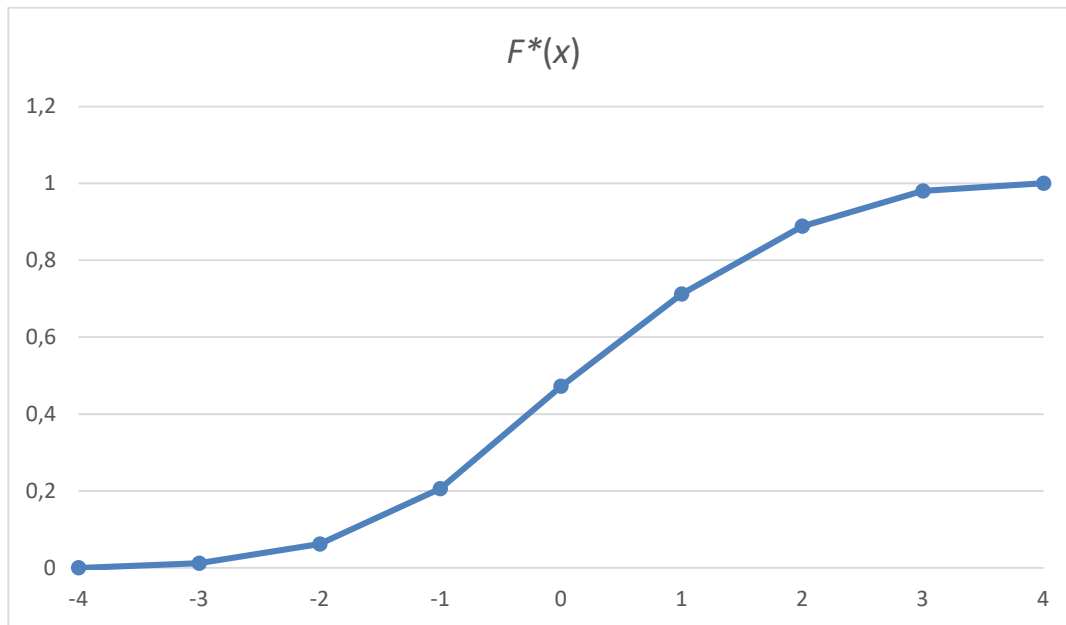


Рисунок 1.2 – Функция распределения ошибки наводки

1.2 Плотность распределения вероятностей (плотность вероятности) непрерывной случайной величины X (дифференциальная функция) – функция $f(x)$:

$$f(x) = F'(x) \quad (1.3)$$

Зная плотность распределения $f(x)$, можно найти функцию $F(x)$:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(z) dz \quad (1.4)$$

Теорема. Вероятность того, что непрерывная случайная величина X примет значение, принадлежащее интервалу (a, b) , равна:

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx \quad (1.5)$$

Вероятностный смысл плотности распределения: вероятность того, что случайная величина примет значение, принадлежащее интервалу $(x, x + \Delta x)$, приближенно равна произведению плотности вероятности в точке x на длину интервала Δx .

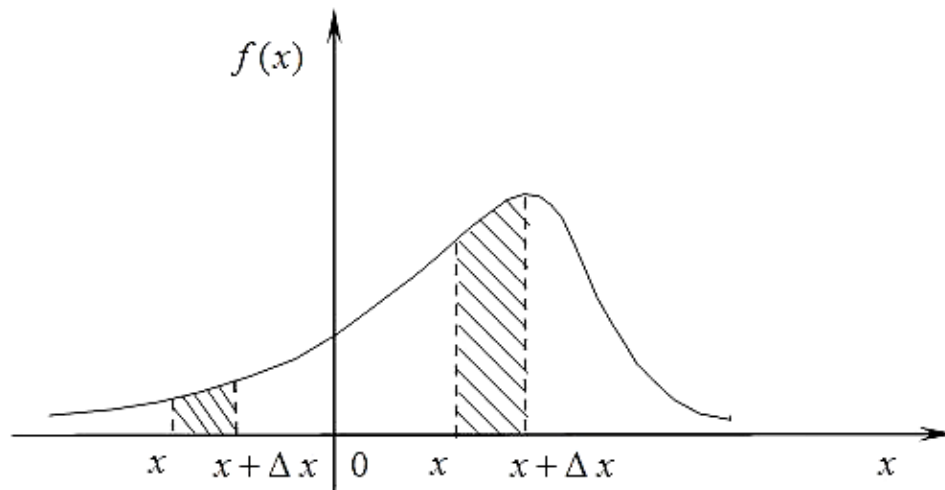


Рисунок 3.3 – Кривая распределения

Плотности распределений непрерывных случайных величин называются *законами распределений*.

Чему равна вероятность того, что непрерывная случайная величина примет значение, принадлежащее интервалу (a, b) ?

2. Характеристики непрерывных случайных величин

Математическое ожидание:

$$M(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx \quad (2.1)$$

Дисперсия: $D(X) = \int_{-\infty}^{\infty} [x - M(X)]^2 \cdot f(x) dx$

или $D(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f(x) dx - [M(X)]^2 \quad (2.1')$

Среднее квадратическое отклонение:

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)} \quad (2.2)$$

Мода – значение непрерывной случайной величины X , соответствующее максимальной плотности вероятности $f(x)$.

Медиана – точка z , удовлетворяющая условию:

$$\int_{-\infty}^z f(x) dx = 0,5 \quad (2.3)$$

Начальным моментом порядка k случайной величины X называют математическое ожидание величины X^k :

$$\nu_k = M(X^k) \quad (2.4)$$

Центральным моментом порядка k случайной величины X называют математическое ожидание величины $(X - M(X))^k$:

$$\mu_k = M[(X - M(X))^k] \quad (2.5)$$

$$\mu_1 = M[(X - M(X))] = 0;$$

$$\mu_2 = M[(X - M(X))^2] = D(X)$$

Рассмотренные моменты называются теоретическими. Моменты, вычисленные по данным наблюдений, называются эмпирическими.

Асимметрия указывает на смещение кривой распределения относительно центра:

$$A_s = \mu_3 / \sigma^3 \quad (2.6)$$

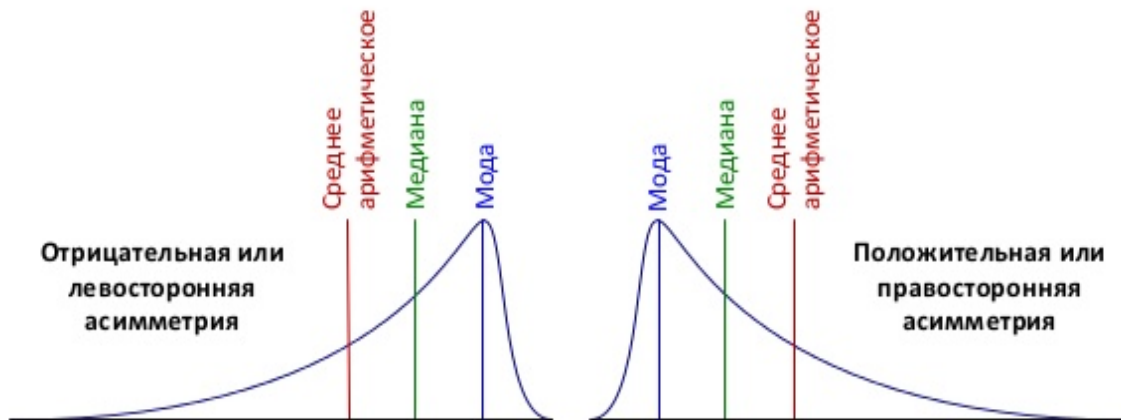


Рисунок 2.1 – Асимметрия

Эксцесс указывает на остроту вершины кривой распределения:

$$E_k = \mu_4 / \sigma^4 - 3 \quad (2.7)$$

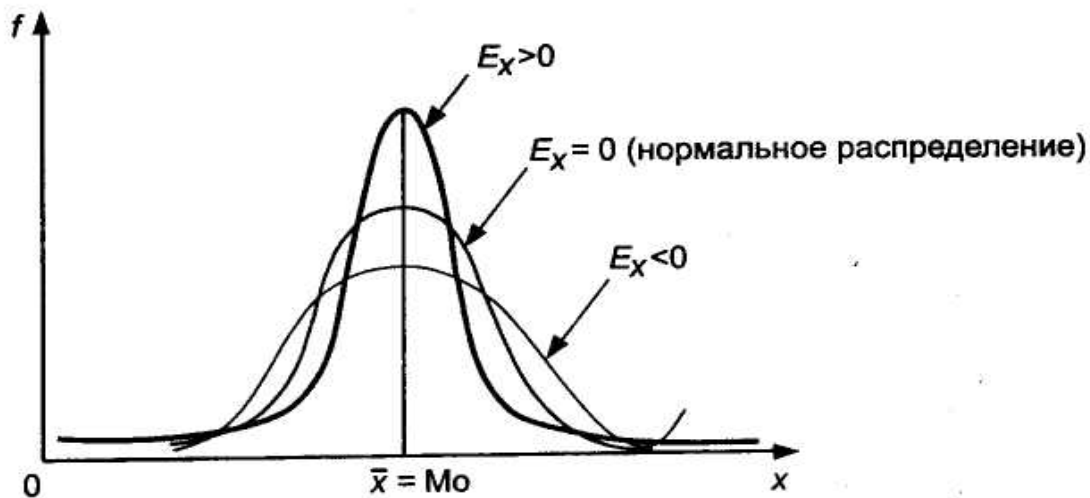


Рисунок 2.2 – Эксцесс

3.1. Нормальным распределением (распределением Гаусса)

называется распределение вероятностей непрерывной случайной величины, описываемое плотностью

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} \quad (3.1)$$

Функция $F(x)$ общего нормального распределения:

$$F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(z-a)^2}{2\sigma^2}} dz \quad (3.2)$$

Чтобы задать нормальное распределение $N(a, \sigma)$, достаточно знать два параметра: a – математическое ожидание и σ – среднее квадратическое отклонение нормального распределения.

Нормированным $N(0,1)$ называется нормальное распределение с параметрами $a = 0$, $\sigma = 1$. В противном случае задано *общее* нормальное распределение.

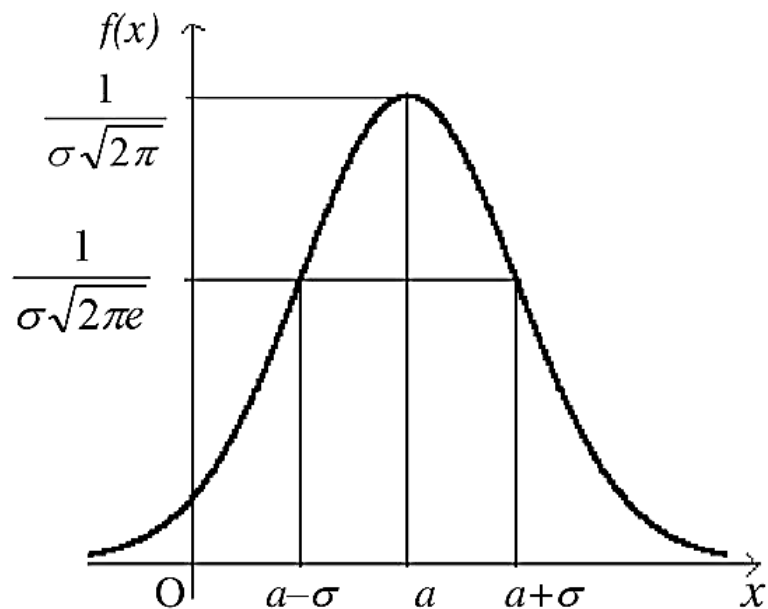


Рисунок 3.1 – Нормальная кривая

Плотность нормированного распределения (табулирована):

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \quad (3.3)$$

Функция нормированного распределения (табулирована):

$$F_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz \quad (3.4)$$

Вероятность попадания нормированной нормальной величины X в интервал $(0, x)$ можно найти, пользуясь функцией Лапласа:

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz \quad (3.5)$$

Пользуясь формулами (1.5) и (3.5), *вероятность попадания нормальной случайной величины в заданный интервал (α, β) равна:*

$$P(\alpha < X < \beta) = \Phi\left(\frac{\beta - a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha - a}{\sigma}\right) \quad (3.6)$$

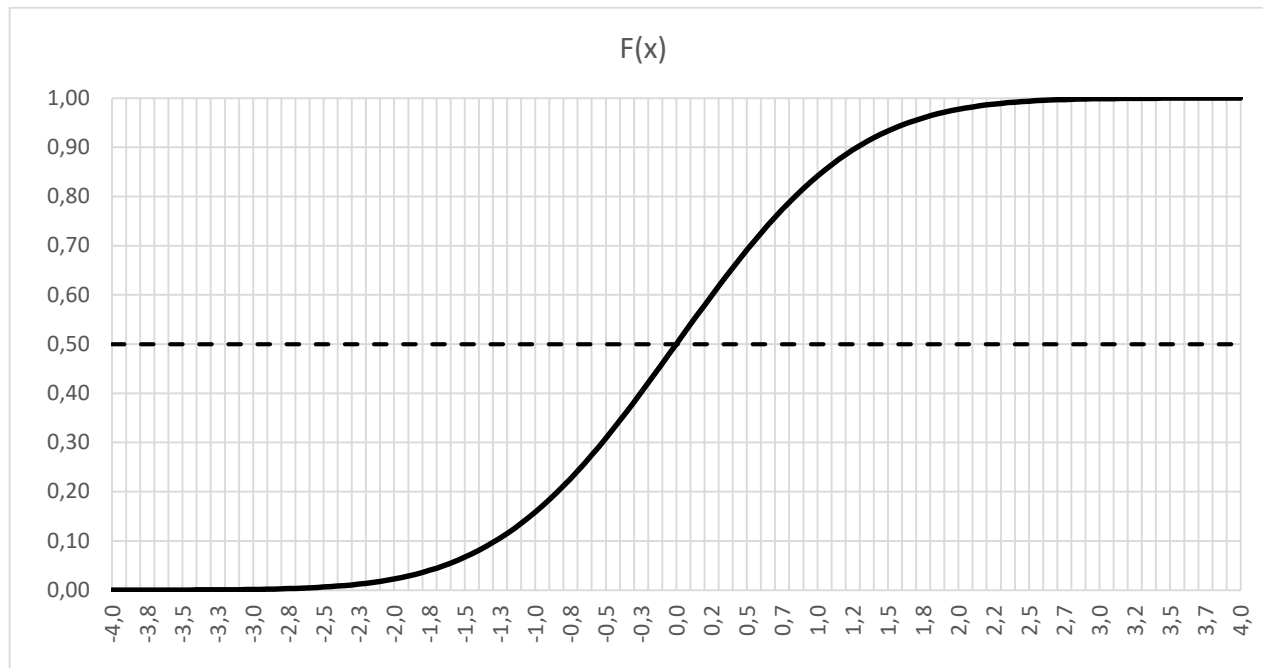


Рисунок 3.2 – Интегральная функция распределения

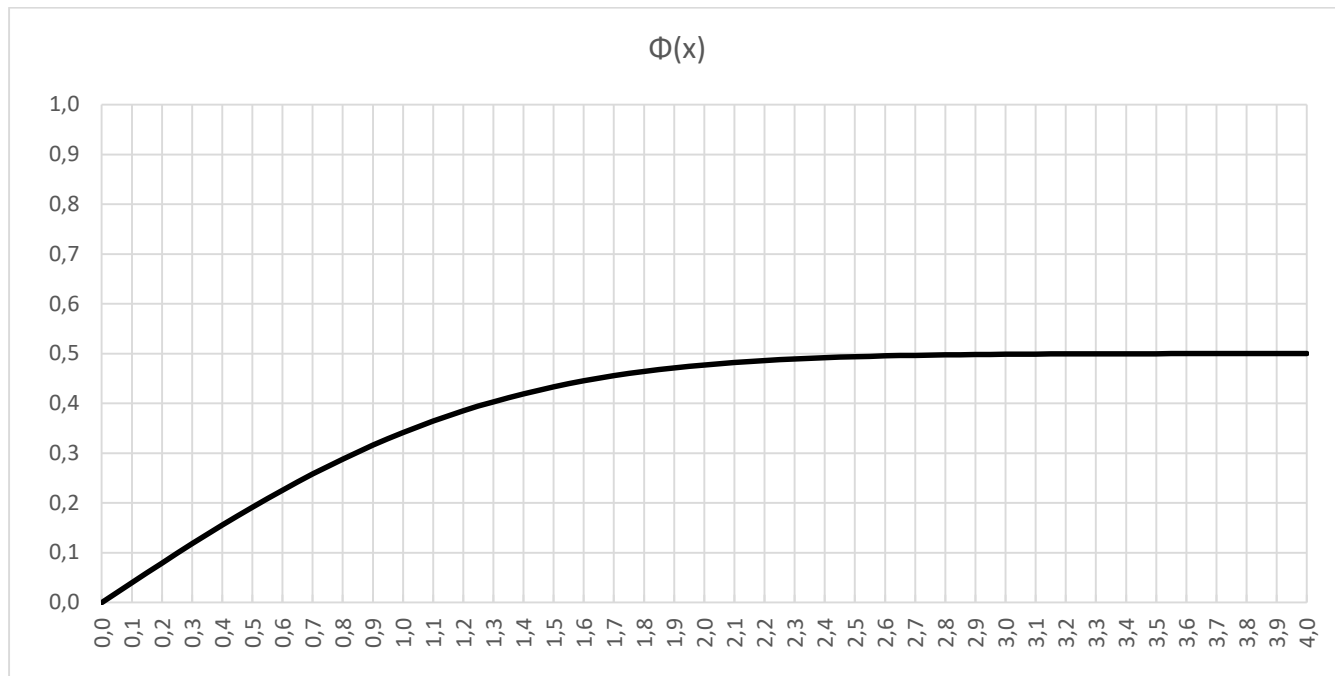


Рисунок 3.3 – Функция Лапласа

Правило трех сигм

Случайная величина подчинена распределению $N(a, \sigma)$, тогда

- примерно 68,3% ее реализаций лежат в интервале $(a - \sigma, a + \sigma)$
- примерно 95,4% ее реализаций лежат в интервале $(a - 2\sigma, a + 2\sigma)$
- примерно 99,7% ее реализаций лежат в интервале $(a - 3\sigma, a + 3\sigma)$

Иначе говоря, если случайная величина распределена нормально, то абсолютная величина ее отклонения от математического ожидания не превосходит утроенного среднего квадратического отклонения.

Если распределение изучаемой случайной величины неизвестно, но выполняется условие правила трех сигм, то есть основание предполагать, что изучаемая величина распределена нормально

Центральная предельная теорема (Ляпунова): если случайная величина X представляет собой сумму очень большого числа взаимно независимых случайных величин, влияние каждой из которых на всю сумму ничтожно мало, то X имеет распределение, близкое к нормальному.

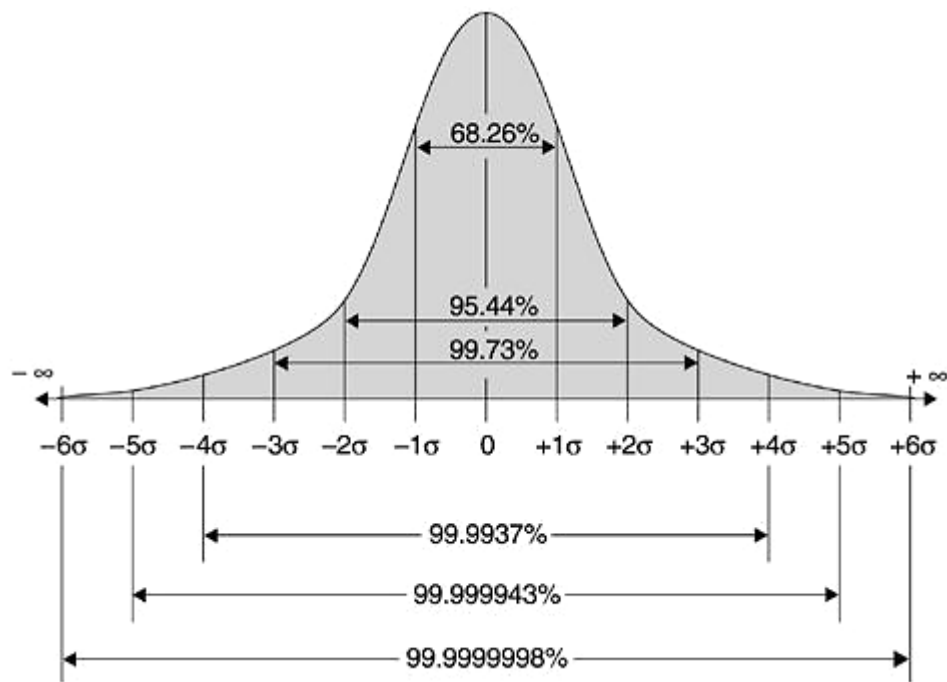


Рисунок 3.1 – Правило трех сигм

Влияние параметров нормального распределения
на форму кривой Гаусса

1) Изменение математического ожидания μ не изменяет формы нормальной кривой, а приводит к ее сдвигу вдоль оси Ox : вправо, если μ возрастает, и влево, если μ убывает.

2) С возрастанием σ максимальная ордината нормальной кривой убывает, а сама кривая становится более полой, то есть сжимается к оси Ox ; при убывании σ нормальная кривая становится более острой и растягивается в положительном направлении оси Oy .

3) При любых значениях параметров μ, σ площадь, ограниченная нормальной кривой и осью Ox , всегда равна единице.

4) Асимметрия и эксцесс нормального распределения всегда равны нулю.